

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电路与电子线路 1	考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号	A0400691	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	
				专业	

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(本题 8 分) 电路如题图 1 所示,

- (1) 画出单口网络 N_1 的最简等效电路;
- (2) 求解单口网络 N_2 的等效电阻 R_{eq} ;
- (3) 利用第 (1) 和 (2) 小题的结果计算 V 和 I ;
- (4) 计算 2A 电流源的功率 P_{2A} 。

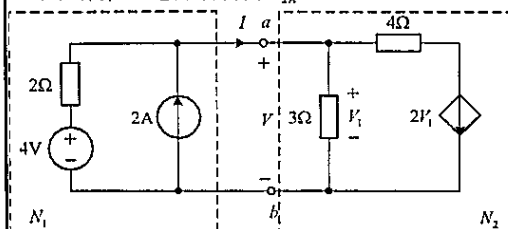


图 1

二、(本题 12 分) 一阶动态电路如题图 2 所示, 开关 S 在 $t=0$ 时打开, 开关打开前电路已达稳态,

- (1) 求 $i_L(0_+)$ 、 $v_C(0_+)$ 、 $i_L(\infty)$ 和 $v_C(\infty)$;
- (2) 分别求解 $t>0$ 时 RL 电路和 RC 电路的时间常数 τ_{RL} 和 τ_{RC} ;
- (3) 求解 $t>0$ 时的 i_L 、 v_C 和 v ;

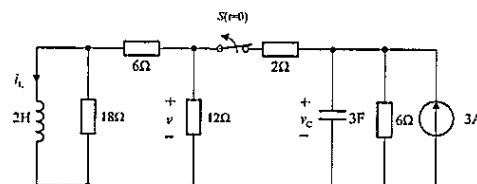


图 2

三、(本题 10 分) 题图 3 所示电路中的 A 为理想运放,

- (1) 给出理想运放两大基本特征的表达式;
- (2) 推导电路中的输出电压 v_o 与输入电压 v_{s1} 和 v_{s2} 之间的关系。
- (3) 若电路中的 $R_1=R_3=10k\Omega$, 请设计 R_2 和 R_4 的值, 使得 $v_o = 4v_{s1} + 2v_{s2}$ 。

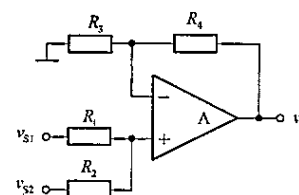


图 3

四、(本题 15 分) 如图 4 所示单口网络,

(1) 利用节点电压法求解该单口网络 ab 端的开路电压 V_{oc} , 节点标示如图 4 所示;

(2) 求解该单口网络的戴维南等效电阻 R_0 ;

(3) 若该单口网络接负载 R_L , 问负载为多大时能得到的最大功率? 最大功率 P_{Lmax} 为多少?

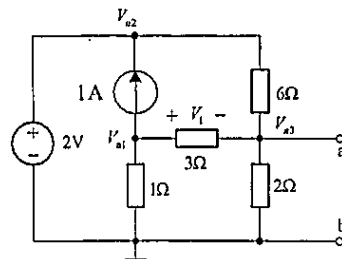


图 4

五、(本题 13 分) 电路如图 5 所示,

(1) 分别画出独立电流源和独立电压源单独作用时的电路;

(2) 若 $V_s = 3V$, $I_s = 4.5A$, 利用叠加原理计算电压 V_1 , 计算 2Ω 电阻消耗的功率, 并说明功率能否直接利用叠加原理进行计算;

(3) 若 $V_s = 6V$, $I_s = 4.5A$, 求此时的电压 V_1 ;

(4) 若电路中的 4Ω 电阻换成理想二极管, V_1 能否再利用叠加原理进行计算? 为什么?

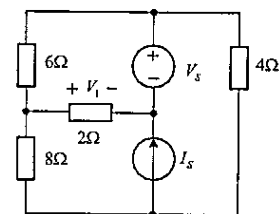


图 5

六、(本题 12 分) 已知题图 6 所示电路中 $v_s(t) = 10\sqrt{2}\cos(2t)\text{V}$, 图中的电表为交流电表, 求

- (1) 电流表 A_1 和电压表 V_1 的读数;
- (2) 电感 L 的值;
- (3) 求 $i_s(t)$ 和电流表 A_2 的读数。

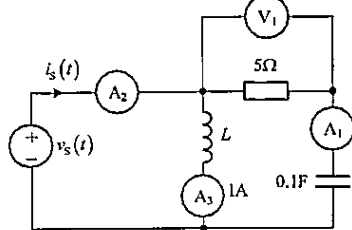


图 6

七、(本题 12 分) 电路如题图 7 所示,

- (1) 列写图中理想变压器的 VCR;
- (2) 求解并画出虚线框所示单口网络的串联等效电路;
- (3) 求该电路的谐振角频率 ω_0 和品质因数 Q 。

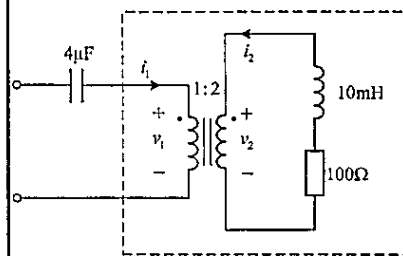


图 7

八、(本题 18 分) 如图所示无源单口网络 N_0 , 端口电压为 $v_s(t) = 220\sqrt{2}\cos(314t)\text{V}$, 单口网络 N_0 的有功功率为 50W , 电容 C 的无功功率为 $Q_C = -200\text{var}$, 电感 L 的无功功率为 $Q_L = 400\text{var}$,

- (1) 求单口网络 N_0 的总的无功功率和功率因数;
- (2) 求电容 C 的值;
- (3) 求单口网络 N_0 的等效阻抗;
- (4) 通过并联电容 C_1 将功率因数提高到 0.8 (滞后), 需并联多大的电容 C_1 ;
- (5) 给出并联电容 C_1 前后单口网络 N_0 总的无功功率的变化规律 (增大、不变还是减小?)。

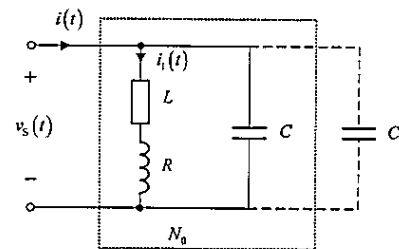


图 8

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电路与电子线路 1	考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号	A0400691	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(本题 8 分) 电路如图 1 所示,

- (1) 画出单口网络 N_1 的最简等效电路;
- (2) 求解单口网络 N_2 的等效电阻 R_{eq} ;
- (3) 利用第 (1) 和 (2) 小题的结果计算 V 和 I ;
- (4) 计算 2A 电流源的功率 P_{2A} 。

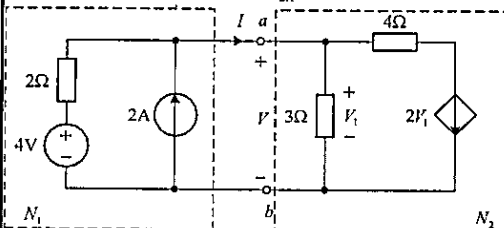
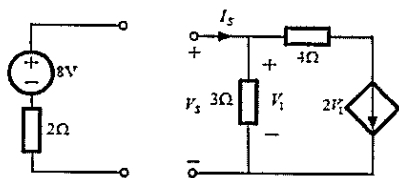


图 1

解 (1) (2 分)。



(4A 电流源和 2 欧电阻并联支路也可以。)

$$(2) V_s = V_1, I_s = \frac{V_1}{3} + 2V_1, \quad$$

$$R_{eq} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{3}{7} \Omega \quad (2 \text{ 分}) \quad (\text{或 } 0.43 \Omega)。$$

$$(3) I = \frac{8}{2 + \frac{3}{7}} = \frac{56}{17} \text{ A} \quad (\text{或 } 3.29 \text{ A}), \quad$$

$$V = \frac{3}{7} I = \frac{24}{17} \text{ V} \quad (\text{或 } 1.41 \text{ V}) \quad (2 \text{ 分})。$$

$$(4) P_{2A} = -2 \times \frac{24}{17} = -\frac{48}{17} \text{ W} \quad (\text{或 } -2.82 \text{ W}) \quad (2 \text{ 分})。$$

二、(本题 12 分) 一阶动态电路如图 2 所示, 开关 S 在 $t=0$ 时打开, 开关打开前电路已达稳态,

- (1) 求 $i_L(0_+)$ 、 $v_C(0_+)$ 、 $i_L(\infty)$ 和 $v_C(\infty)$;
- (2) 分别求解 $t>0$ 时 RL 电路和 RC 电路的时间常数 τ_{RL} 和 τ_{RC} ;
- (3) 求解 $t>0$ 时的 i_L 、 v_C 和 v ;

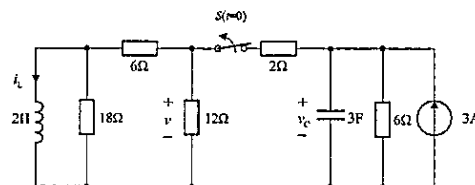


图 2

解: (1) $v_C(0_+) = v_C(0_-) = 9 \text{ V}$, $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1 \text{ A}$, $v_C(\infty) = 18 \text{ V}$, $i_L(\infty) = 0 \text{ A}$ (4 分)。

$$(2) \tau_{RL} = \frac{2}{18/18} = \frac{2}{9} \text{ s} \quad (2 \text{ 分}), \quad \tau_{RC} = 6 \times 3 = 18 \text{ s} \quad (2 \text{ 分})。$$

$$(3) i_L(t) = e^{-4.5t} \text{ A} \quad t \geq 0 \quad (1 \text{ 分}), \quad v_C(t) = 18 - 9e^{-t/18} \text{ V} \quad t \geq 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$v(t) = -\frac{i_L(t)}{9} \times 12 = -6e^{-4.5t} \text{ V} \quad t \geq 0 \quad (2 \text{ 分})。$$

三、(本题 10 分) 题图 3 所示电路中的 A 为理想运放,

- (1) 给出理想运放两大基本特征的表达式;
- (2) 推导电路中的输出电压 v_o 与输入电压 v_{s1} 和 v_{s2} 之间的关系。
- (3) 若电路中的 $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, 请设计 R_2 和 R_4 的值, 使得 $v_o = 4v_{s1} + 2v_{s2}$ 。

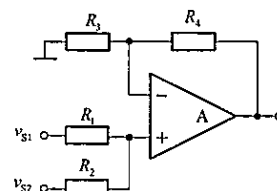


图 3

解: (1) 虚短 $v_+ = v_-$, 虚断 $i_+ = i_- = 0$ (2 分)。

$$(2) \frac{v_{s1} - v_+}{R_1} + \frac{v_{s2} - v_+}{R_2} = 0 \quad (2 \text{ 分}) \quad \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_o = v_- \quad (2 \text{ 分})。$$

$$v_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \frac{1}{R_1 + R_2} (R_2 v_{s1} + R_1 v_{s2}) \quad (2 \text{ 分})。$$

$$(3) \frac{R_2}{R_1} = 2, \text{ 故 } R_2 = 20 \text{ k}\Omega, R_4 = 50 \text{ k}\Omega \quad (2 \text{ 分})。$$

四、(本题 15 分) 如图 4 所示单口网络,

- (1) 利用节点电压法求解该单口网络 ab 端的开路电压 V_{oc} , 节点标示如图 4 所示;
- (2) 求解该单口网络的戴维南等效电阻 R_o ;
- (3) 若该单口网络接负载 R_L , 问负载为多大时能得到的最大功率? 最大功率 P_{Lmax} 为多少?

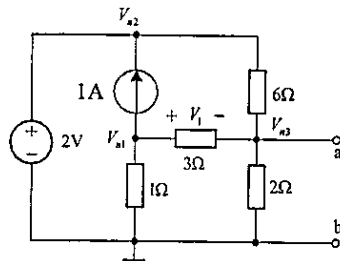


图 4

解: (1)
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{3}\right)V_{n1} - \frac{1}{3}V_{n3} = -1 \\ V_{n2} = 2 \\ -\frac{1}{3}V_{n1} - \frac{1}{6}V_{n2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)V_{n3} = 0 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$V_{n1} = -\frac{8}{11} \text{ V}, \quad V_{n3} = \frac{1}{11} \text{ V}, \quad V_{oc} = \frac{1}{11} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) $R_o = 4 // 2 // 6 = \frac{12}{11} \Omega \quad (3 \text{ 分})$

(3) 当 $R_L = R_o = \frac{12}{11} \Omega$ 时获得最大功率 (2 分), $P_{Lmax} = \frac{V_{oc}^2}{4R_o} = 1.89 \text{ mW} \quad (2 \text{ 分})$

五、(本题 13 分) 电路如图 5 所示,

- (1) 分别画出独立电流源和独立电压源单独作用时的电路;
- (2) 若 $V_s = 3 \text{ V}$, $I_s = 4.5 \text{ A}$, 利用叠加原理计算电压 V_1 , 计算 2Ω 电阻消耗的功率, 并说明功率能否直接利用叠加原理进行计算;
- (3) 若 $V_s = 6 \text{ V}$, $I_s = 4.5 \text{ A}$, 求此时的电压 V_1 ;
- (4) 若电路中的 4Ω 电阻换成理想二极管, V_1 能否再利用叠加原理进行计算? 为什么?

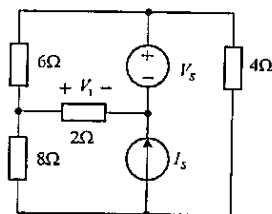
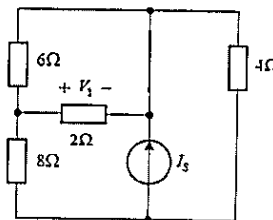
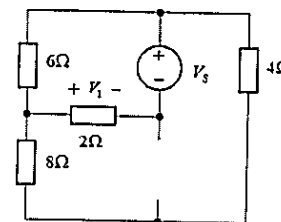


图 5

解: (1)



I_s 单独作用电路图,



V_s 单独作用电路图 (2 分)

(2) $V_1' = -4.5 \times \frac{4}{4+9.5} \times 1.5 = -2 \text{ V} \quad (2 \text{ 分}), \quad V_1'' = \frac{3}{12//6+2} \times 2 = 1 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$

$V_1 = V_1' + V_1'' = -1 \text{ V} \quad (1 \text{ 分}), \quad P_{2\Omega} = \frac{V_1^2}{2} = 0.5 \text{ W} \quad (2 \text{ 分})$

不能利用叠加原理计算 (1 分)

(3) $V_1 = V_1' + 2V_1'' = 0 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$

(4) 不能 (1 分)

六、(本题 12 分) 已知题图 6 所示电路中 $v_s(t) = 10\sqrt{2}\cos(2t)$ V, 图中的电表为交流电表, 求

(1) 电流表 A_1 和电压表 V_1 的读数;

(2) 电感 L 的值;

(3) 求 $i_s(t)$ 和电流表 A_2 的读数。

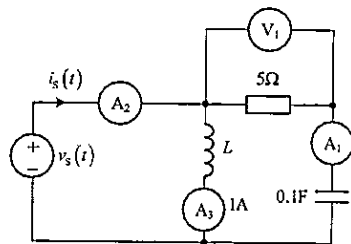


图 6

解: (1) $A_1: \frac{10}{|5-j5|} = 1.414 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$

$V_1: V_1 = 5 \times 1.414 = 7.07 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$

(2) $\frac{10}{|j2L|} = 1, L = 5 \text{ H} \quad (2 \text{ 分})$

(3) $Z = j10 // (5 - j5) = 10 \Omega \quad (1 \text{ 分})$

$A_2: \frac{10}{|Z|} = 1 \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$

$\vec{I}_s = \frac{\vec{V}_s}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{10} = 1 \angle 0^\circ \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$

$i_s(t) = \sqrt{2} \cos(2t) \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$

七、(本题 12 分) 电路如题图 7 所示,

(1) 列写图中理想变压器的 VCR;

(2) 求解并画出虚线框所示单口网络的串联等效电路;

(3) 求该电路的谐振角频率 ω_0 和品质因数 Q 。

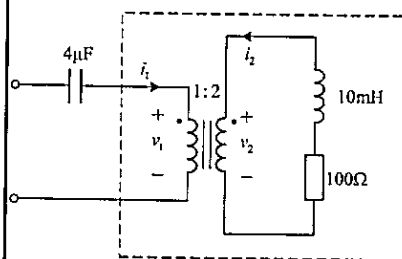


图 7

解: (1) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{2}, \frac{i_1}{i_2} = -2 \quad (2 \text{ 分})$

(2) $Z = \frac{Z_L}{n^2} = \frac{100 + j\omega 10 \text{ m}}{4} = (25 + j\omega 2.5 \text{ m}) \Omega \quad (2 \text{ 分})$

$R = 25 \Omega, L = 2.5 \text{ mH}$ 图+参数 (4 分)

(3) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10000 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = 1 \quad (2 \text{ 分})$

八、(本题 18 分) 如图所示无源单口网络 N_0 , 端口电压为 $v_s(t) = 220\sqrt{2}\cos(314t)$ V, 单口网络 N_0 的有功功率为 50W, 电容 C 的无功功率为 $Q_C = -200 \text{ var}$, 电感 L 的无功功率为 $Q_L = 400 \text{ var}$,

(1) 求单口网络 N_0 的总的无功功率和功率因数;

(2) 求电容 C 的值;

(3) 求单口网络 N_0 的等效阻抗;

(4) 通过并联电容 C_1 将功率因数提高到 0.8 (滞后), 需并联多大的电容 C_1 。

(5) 给出并联电容 C_1 前后单口网络 N_0 总的无功功率的变化规律 (增大、不变还是减小?)。

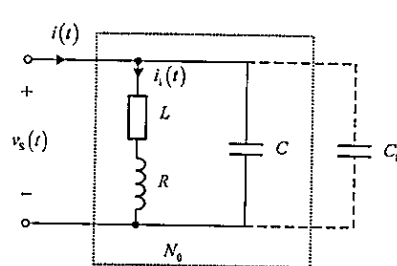


图 8

解: (1) $Q = Q_L + Q_C = 200 \text{ var} \quad (2 \text{ 分})$

$\lambda = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = 0.2425 \quad (2 \text{ 分})$

(2) $-\omega C V^2 = -200$

$C = \frac{200}{314 \times 220^2} = 13.16 \mu\text{F} \quad (2 \text{ 分})$

(3) $\lambda_1 = 0.2425, \varphi_1 = 75.97^\circ, \therefore V_s I = |P + jQ|, \therefore 220 \times I = |50 + j200|, I = 0.9371 \text{ A}$

故 $\vec{I} = 0.9371 \angle -75.97^\circ \text{ A} \quad (4 \text{ 分}), Z = \frac{\vec{V}}{\vec{I}} = 234.77 \angle 75.97^\circ \Omega \quad (2 \text{ 分})$

(4) $\lambda_2 = 0.8, \varphi_2 = 36.87^\circ \quad (1 \text{ 分})$

$C_1 = \frac{P(\lg \varphi_1 - \lg \varphi_2)}{\omega V_s^2} = \frac{50 \times (\lg 75.97^\circ - \lg 36.87^\circ)}{314 \times 220^2} = 10.7 \mu\text{F} \quad (3 \text{ 分})$

(5) 变小 (2 分)

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电路与电子线路 1	考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号	A0400691	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	
				专业	

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(本题 8 分) 电路如题图 1 所示。

- (1) 画出单口网络 N_1 的最简等效电路；
- (2) 求解单口网络 N_2 的等效电阻；
- (3) 利用第 (1) 和 (2) 小题的结果计算 V 和 I ；
- (4) 计算 3Ω 电阻的功率。

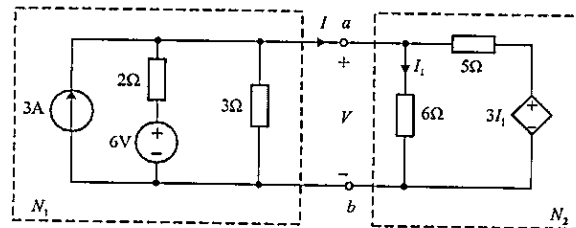


图 1

二、(本题 12 分) 一阶动态电路如题图 2 所示，开关拨动前电路已达稳态，开关 S 在 $t=0$ 时从位置 “1” 拨动到位置 “2”，

- (1) 求 $i_L(0_+)$ 、 $v_C(0_+)$ 、 $i_L(\infty)$ 和 $v_C(\infty)$ ；
- (2) 分别求解 $t>0$ 时 RL 电路和 RC 电路的时间常数 τ_{RL} 和 τ_{RC} ；
- (3) 求解 $t>0$ 时的 i_L 、 v_C 和 i ；

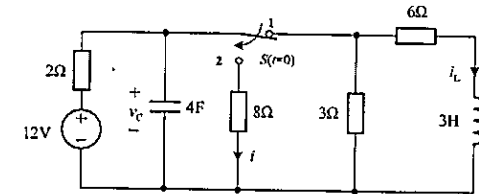


图 2

三、(本题 10 分) 题图 3 所示电路中的 A 为理想运放。

- (1) 利用公式描述理想运放的两点基本特征；
- (2) 推导电路中的输出电压 v_o 和输入电压 v_{s1} 和 v_{s2} 之间的关系。
- (3) 若电路中的 $R_2=R_3=10k\Omega$ ，请设计 R_1 和 R_4 的值，使得 $v_o=3v_{s1}-5v_{s2}$ 。

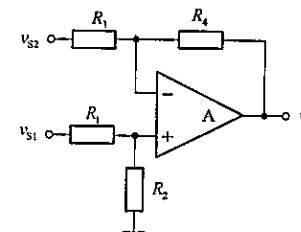


图 3

四、(本题 15 分) 如图 4 所示单口网络，

- (1) 利用节点电压法求解该单口网络 ab 端的开路电压 V_{oc} ；
- (2) 求解该单口网络的戴维南等效电阻 R_0 ；
- (3) 若该单口网络接负载 R_L ，问负载为多大时能得到的功率最大？该最大功率为多少？

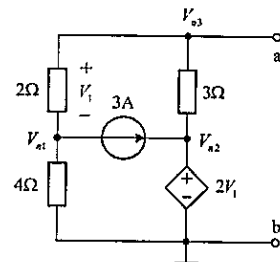


图 4

五、(本题 13 分) 电路如图 5 所示，

- (1) 分别画出独立电流源和独立电压源单独作用时的电路；
- (2) 若 $V_s = 6V$ ， $I_s = 5A$ ，利用叠加原理计算电压 V_1 ，并计算 1Ω 电阻消耗的功率；
- (3) 若 $V_s = 6V$ ， $I_s = 10A$ ，求此时的电压 V_1 ；
- (4) 若两个电源改为交流电源， V_1 能否利用叠加原理进行计算？ 1Ω 电阻的功率是否满足叠加性？

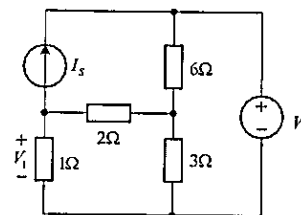


图 5

六、(本题 12 分) 已知题图 6 所示电路中 $i(t)=5\sqrt{2}\cos(2t)$ V, 图中的电表为交流电表, 求

- (1) 电流表 A_1 和电压表 V_1 的读数
- (2) 电容 C 的值。
- (3) 求 $v_s(t)$ 和电流表 A_3 的读数。

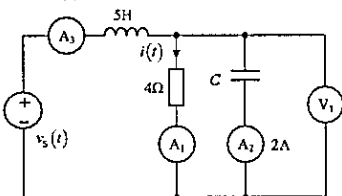


图 6

七、(本题 12 分) 电路如题图 7 所示,

- (1) 列写图中耦合电感的 VCR 方程, 求解该串联耦合电感的等效电感 L_{eq} ;
- (2) 求解并联电容的等效电容 C_{eq} ;
- (3) 求该电路的谐振角频率 ω_0 ;
- (4) 若在端口放置 $v_s=10\cos(\omega_0 t)$ 的电压源, 求交流电压表 V_1 和 V_2 的读数。

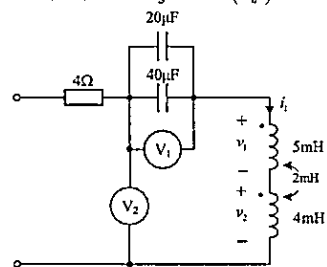


图 7

八、(本题 18 分) 如图所示无源单口网络 N_0 呈感性, 该单口网络的端口电流为 $i(t)=2\sqrt{2}\cos(314t)$ A, 单口网络 N_0 的无功功率为 100var, 功率因数为 0.6 (滞后),

- (1) 求单口网络 N_0 的有功功率 P 和视在功率 S ;
- (2) 求 $v_s(t)$ 和单口网络 N_0 的等效阻抗 Z 及其 RL 串联等效电路 (并标明电路参数);
- (3) 通过并联电容 C 将功率因数提高到 0.8 (滞后), 需并联多大的电容。
- (4) 并联电容前后单口网络 N_0 的有功功率和无功功率的变化规律 (增大、不变还是减小?)。

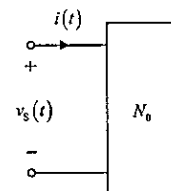


图 8

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电路与电子线路 1	考试日期	2023 年 9 月 日	成绩	
课程号	A0400691	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题
得分								

一、(本题 8 分) 电路如题图 1 所示,

- (1) 画出单口网络 N_1 的最简等效电路;
- (2) 求解单口网络 N_2 的等效电阻;
- (3) 利用第 (1) 和 (2) 小题的结果计算 V 和 I ;
- (4) 计算 3Ω 电阻的功率。

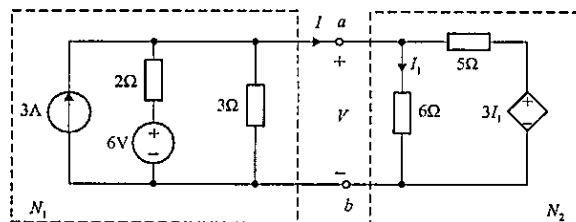
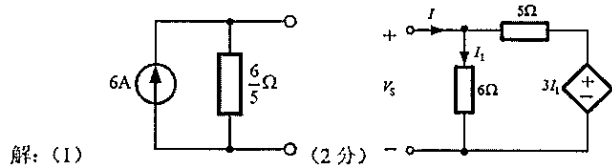


图 1



解: (1)

$$(2) V_s = 6I_1, V_s = 3I_1 + 5(I_s - I_1), \therefore R_o = \frac{V_s}{I_s} = \frac{15}{4} \Omega \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) I = 6 \times \frac{6/5}{6/5 + 15/4} = \frac{16}{11} \text{ A}, V = \frac{15}{4} \times \frac{16}{11} = \frac{60}{11} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(4) P_{3\Omega} = \frac{(60/11)^2}{3} = 9.917 \text{ W} \quad (1 \text{ 分})$$

二、(本题 12 分) 一阶动态电路如题图 2 所示, 开关拨动前电路已达稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时从位置 “1” 拨动到位置 “2”,

- (1) 求 $i_L(0_+)$ 、 $v_C(0_+)$ 、 $i_L(\infty)$ 和 $v_C(\infty)$;
- (2) 分别求解 $t>0$ 时 RL 电路和 RC 电路的时间常数 τ_{RL} 和 τ_{RC} ;
- (3) 求解 $t>0$ 时的 i_L 、 v_C 和 i ;

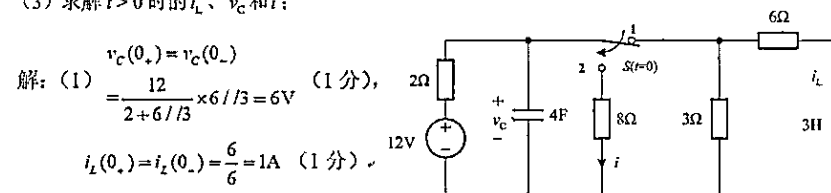


图 2

$$\text{解: (1) } v_C(0_+) = v_C(0_-) = \frac{12}{2+6/3} \times 6/3 = 6 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{6}{6} = 1 \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$v_C(\infty) = 12 \times \frac{8}{2+8} = 9.6 \text{ V} \quad (1 \text{ 分}), i_L(\infty) = 0 \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) \tau_{RL} = \frac{L}{R} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ s} \quad (2 \text{ 分}), \tau_{RC} = R_C C = (2/8) \times 4 = 6.4 \text{ s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) i_L(t) = e^{-3t} \text{ A} \quad t \geq 0 \quad (1 \text{ 分}), v_C(t) = 9.6 - 3.6e^{-t/6.4} \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$i(t) = \frac{v_C}{8} = 1.2 - 0.45e^{-t/6.4} \text{ A} \quad (2 \text{ 分})$$

三、(本题 10 分) 题图 3 所示电路中的 A 为理想运放,

- (1) 利用公式描述理想运放的两大基本特征;
- (2) 推导电路中的输出电压 v_o 和输入电压 v_{s1} 和 v_{s2} 之间的关系。
- (3) 若电路中的 $R_2=R_3=10\text{k}\Omega$, 请设计 R_1 和 R_4 的值, 使得 $v_o = 3v_{s1} - 5v_{s2}$ 。

解: (1) $v_+ = v_-$, $i_+ = i_- = 0$ (2 分)

$$(2) v_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{s1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_- = \frac{R_3}{R_3 + R_4} (v_o - v_{s2}) + v_{s2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_o = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{s1} - \frac{R_4}{R_3} v_{s2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) R_1 = 50\text{k}\Omega, R_4 = 10\text{k}\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

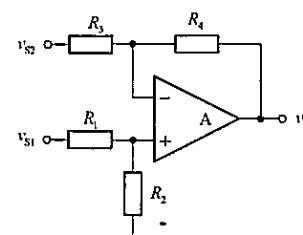


图 3

四、(本题 15 分) 如图 4 所示单口网络,

(1) 利用节点电压法求解该单口网络 ab 端的开路电压 V_{oc} ;

(2) 求解该单口网络的戴维南等效电阻 R_0 ;

(3) 若该单口网络接负载 R_L , 问负载为多大时能得到的功率最大? 该最大功率为多少?

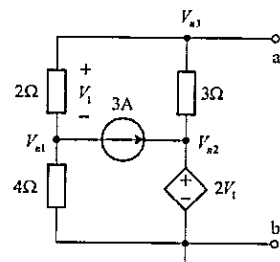


图 4

$$\text{解: (1) } \begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)V_{n1} - \frac{1}{2}V_{n3} = -3 \\ V_{n2} = 2V_1 \\ -\frac{1}{2}V_{n1} - \frac{1}{3}V_{n2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)V_{n3} = 0 \\ V_{n3} - V_{n1} = V_1 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$V_{n1} = -2.4\text{V}, V_{n2} = 9.6\text{V}, V_{n3} = 2.4\text{V}, V_{oc} = 2.4\text{V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \begin{cases} V_s = 3\left(I_s - \frac{V_1}{2}\right) + 2V_1, R_0 = \frac{V_s}{I_s} = 3.6\Omega \\ V_s = 3V_1 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 当 } R_L = R_0 = 3.6\Omega \text{ 时, } P_{L\max} = \frac{2.4^2}{4 \times 3.6} = 0.4\text{W} \quad (4 \text{ 分})$$

五、(本题 13 分) 电路如图 5 所示,

(1) 分别画出独立电流源和独立电压源单独作用时的电路;

(2) 若 $V_s = 6\text{V}$, $I_s = 5\text{A}$, 利用叠加原理计算电压 V_1 , 并计算 1Ω 电阻消耗的功率;

(3) 若 $V_s = 6\text{V}$, $I_s = 10\text{A}$, 求此时的电压 V_1 ;

(4) 若两个电源改为交流电源, V_1 能否利用叠加原理进行计算? 1Ω 电阻的功率是否满足叠加性?

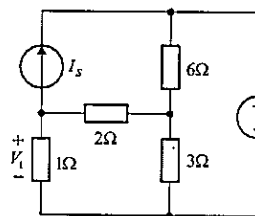
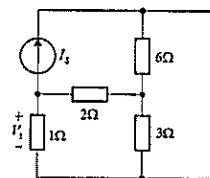
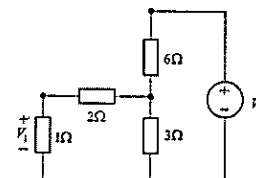


图 5



电流源单独作用



电压源单独作用

(2 分)

$$(2) V_1' = -\frac{4}{5} \times 5 = -4\text{V} \quad (2 \text{ 分}), V_1'' = \frac{1.5}{7.5} \times 6 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{5}\text{V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$V = V_1' + V_1'' = -3.6\text{V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$P_{1\Omega} = \frac{(-3.6)^2}{1} = 12.96\text{W} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) V = 2V_1' + V_1'' = -7.6\text{V} \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 是, 否 (2 分)

六、(本题 12 分) 已知题图 6 所示电路中 $i(t) = 5\sqrt{2} \cos(2t) \text{ V}$, 图中的电表为交流电表, 求

- (1) 电流表 A_1 和电压表 V_1 的读数
- (2) 电容 C 的值。
- (3) 求 $v_s(t)$ 和电流表 A_3 的读数。

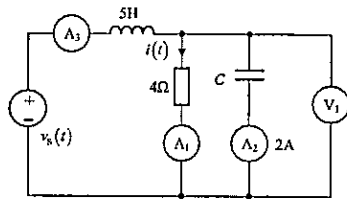


图 6

解: (1) $A_1: 5 \text{ A}$ (1 分);

$V_1: 4 \times 5 = 20 \text{ V}$ (2 分)

$$(2) \frac{20}{1/j2C} = 2, C = 0.05 \text{ F} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) A_3: \sqrt{5^2 + 2^2} = 5.39 \text{ A} \quad (2 \text{ 分}),$$

$$\dot{V}_s \times \frac{4 / (-j10)}{j10 + 4 / (-j10)} = 20 \angle 0^\circ$$

$$\dot{V}_s = j50 = 50 \angle 90^\circ \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

$$v_s = 50\sqrt{2} \cos(2t + 90^\circ) \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

七、(本题 12 分) 电路如题图 7 所示,

- (1) 列写图中耦合电感的 VCR 方程, 求解该串联耦合电感的等效电感 L_{eq} ;
- (2) 求解并联电容的等效电容 C_{eq} ;
- (3) 求该电路的谐振角频率 ω_0 ;
- (4) 若在端口放置 $v_s = 10 \cos(\omega_0 t)$ 的电压源, 求交流电压表 V_1 和 V_2 的读数。

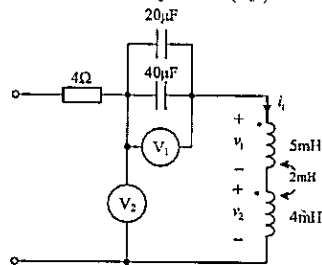


图 7

$$\text{解: (1) } v_1 = 5m \frac{di_1}{dt} + 2m \frac{di_1}{dt} = 7m \frac{di_1}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$

$$v_2 = 4m \frac{di_1}{dt} + 2m \frac{di_1}{dt} = 6m \frac{di_1}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$

$$L_{eq} = 5 + 4 + 2 \times 2 = 13 \text{ mH} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) C_{eq} = 20\mu + 40\mu = 60\mu \text{ F} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{eq} C_{eq}}} = 1.13 \text{ krad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(4) V_2: 0 \text{ V} \quad (2 \text{ 分}); \quad Q = \frac{\omega_0 L_{eq}}{R} = 3.67 \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_1: 5\sqrt{2}Q = 26 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

八、(本题 18 分) 如图所示无源单口网络 N_0 呈感性, 该单口网络的端口电流为 $i(t) = 2\sqrt{2} \cos(314t) \text{ A}$, 单口网络 N_0 的无功功率为 100 var , 功率因数为 0.6 (滞后),

- (1) 求单口网络 N_0 的有功功率 P 和视在功率 S ;
- (2) 求 $v_s(t)$ 和单口网络 N_0 的等效阻抗 Z 及其 RL 串联等效电路 (并标明电路参数);
- (3) 通过并联电容 C 将功率因数提高到 0.8 (滞后), 需并联多大的电容。
- (4) 并联电容前后单口网络 N_0 的有功功率和无功功率的变化规律 (增大、不变还是减小?)。

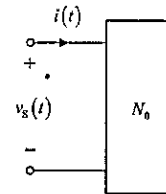


图 8

解: (1) $\because \cos \varphi_1 = 0.6, \therefore \varphi_1 = 53^\circ$ (1 分)

$$S = \frac{Q}{\sin 53^\circ} = 125 \text{ V} \cdot \text{A} \quad (2 \text{ 分})$$

$$P = S \cos 53^\circ = 75 \text{ var} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \because \dot{I} = 2 \angle 0^\circ \text{ A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\dot{V}_s = \frac{S}{I} \angle \varphi_v = \frac{125}{2} \angle 53^\circ = 62.5 \angle 53^\circ \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$Z = \frac{\dot{V}_s}{\dot{I}} = 31.25 \angle 53^\circ \Omega = (18.8 + j25) \Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$R = 18.8 \Omega, \quad L = \frac{25}{314} = 79.6 \text{ mH}$$

(画图 RL 串联电路并标注参数) (3 分)

$$(3) \because \cos \varphi_2 = 0.8, \therefore \varphi_2 = 37^\circ$$

$$C = \frac{P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{\omega V_s^2} = 35 \mu \text{ F} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(4) \text{ 不变, 减小} \quad (2 \text{ 分})$$